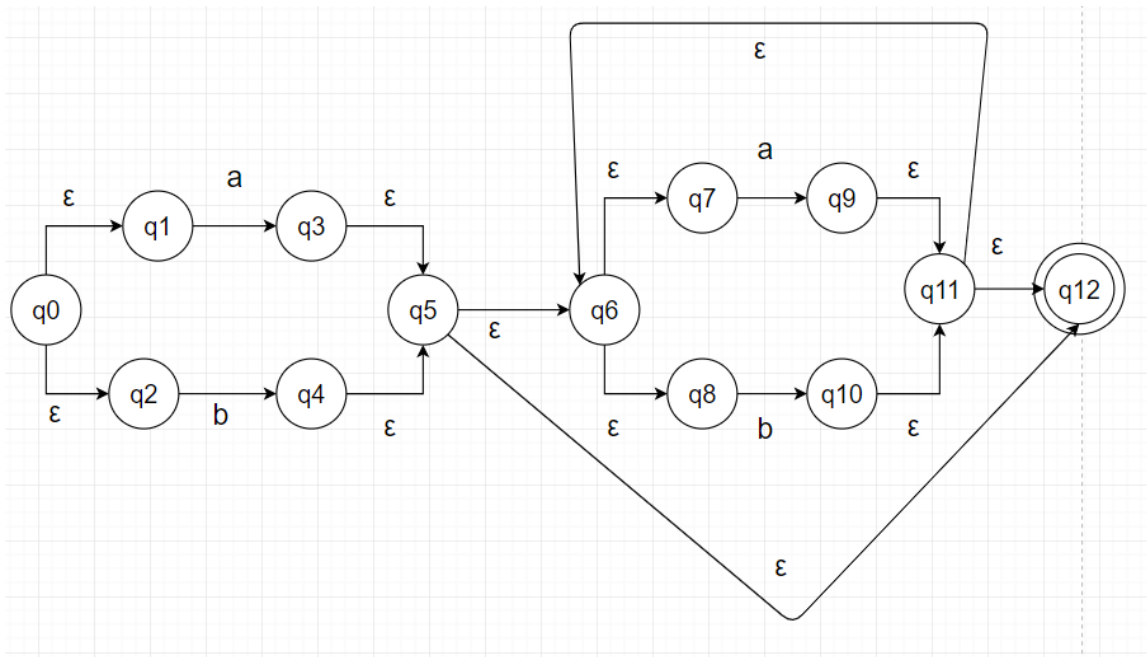


+EXAMEN PROCESADORES DE LENGUAJES 2020 RESUELTO

1. Componentes léxicos

OPCIÓN 1.A Dada la siguiente expresión regular: $(a + b)(a + b)^*$

a) Utiliza el Algoritmo de Thompson para construir un AFN equivalente a la expresión regular.



b) Utiliza el Algoritmo de Construcción de Subconjuntos para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado "a".

$$p_0 = \text{clausura}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

Transiciones de p_0 :

$$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_0, a) = \text{clausura}(q_3) = \{q_3, q_5, q_6, q_7, q_8, q_{12}\} = p_1$$

$$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_0, b) = \text{clausura}(q_4) = \{q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_{12}\} = p_2$$

Transiciones de p_1 :

$$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_1, a) = \text{clausura}(q_9) = \{q_9, q_{11}, q_{12}, q_6, q_7, q_8\} = p_3$$

$$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_1, b) = \text{clausura}(q_{10}) = \{q_{10}, q_{11}, q_{12}, q_6, q_7, q_8\} = p_4$$

Transiciones de p_2 :

$$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_2, a) = \text{clausura}(q_9) = p_3$$

clausura $-\epsilon(p_2, b) = \text{clausura}(q_{10}) = p_4$

Transiciones de p_3 :

clausura $-\epsilon(p_3, a) = \text{clausura}(q_9) = p_3$

clausura $-\epsilon(p_3, b) = \text{clausura}(q_{10}) = p_4$

Transiciones de p_4 :

clausura $-\epsilon(p_4, a) = \text{clausura}(q_9) = p_3$

clausura $-\epsilon(p_4, b) = \text{clausura}(q_{10}) = p_4$

$Q_d = \{p_0, p_1, p_2, p_3, p_4\}$

Delta	a	b
p_0	p_1	p_2
p_1	p_3	p_4
p_2	p_3	p_4
p_3	p_3	p_4
p_4	p_3	p_4

c) Minimiza, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.

Estados no finales = $\{p_0\} = Q_0$

Estados finales = $\{p_1, p_2, p_3, p_4\} = Q_1$

Q_0 solo contiene un estado, no se puede minimizar.

Transiciones Q_0 :

$(p_0, a) = E(Q_0, a) = p_1$, que pertenece a Q_1

$(p_0, b) = E(Q_0, b) = p_2$, que pertenece a Q_1

Análisis Q_1 :

Delta	a	b
p_1	p_3	p_4
p_2	p_3	p_4

p3	p3	p4
p4	p3	p4

Los estados de Q1 son homogéneos.

Transiciones

$(Q1, a) = p3$, que pertenece a Q1

$(Q1, b) = p4$, que pertenece a Q1

AFD minimizado:

Delta	a	b
Q0	Q1	Q1
Q1	Q1	Q1

d) Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la siguiente secuencia: a b b a

$(Q0, a) = Q1$

$(Q1, b) = Q1$

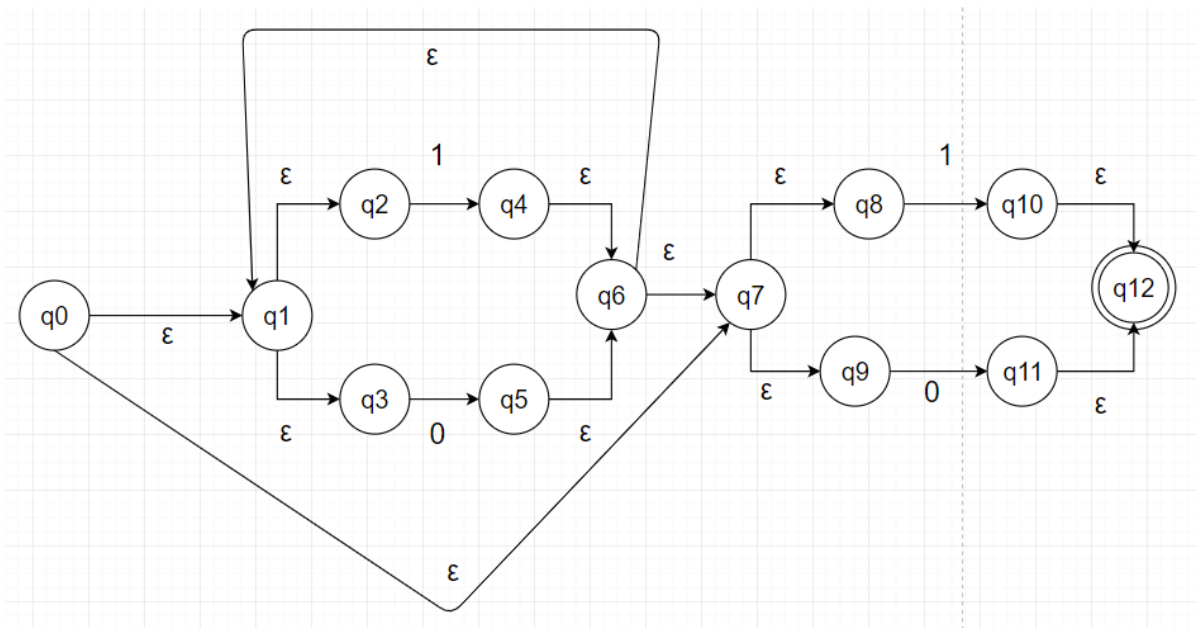
$(Q1, b) = Q1$

$(Q1, a) = Q1$

Como Q1 es un estado final, el autómata reconoce la cadena.

OPCIÓN 1.B Dada la siguiente expresión regular: $(1 + 0)^* (1 + 0)$

e) Utiliza el Algoritmo de Thompson para construir un AFN equivalente a la expresión regular.



f) Utiliza el Algoritmo de Construcción de Subconjuntos para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado "a".

$p_0 = \text{clausura}_{-\epsilon}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_7, q_8, q_9\}$

Transiciones de p_0 :

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_0, 1) = \text{clausura}(q_4, q_{10}) = \{q_4, q_6, q_1, q_2, q_3, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{12}\} = p_1$

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_0, 0) = \text{clausura}(q_5, q_{11}) = \{q_5, q_6, q_1, q_2, q_3, q_7, q_8, q_9, q_{11}, q_{12}\} = p_2$

Transiciones de p_1 :

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_1, 1) = \text{clausura}(q_4, q_{10}) = p_1$

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_1, 0) = \text{clausura}(q_5, q_{11}) = p_2$

Transiciones de p_2 :

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_2, 1) = \text{clausura}(q_4, q_{10}) = p_1$

$\text{clausura}_{-\epsilon}(p_2, 0) = \text{clausura}(q_5, q_{11}) = p_2$

$Q_d = \{p_0, p_1, p_2\}$

Delta	1	0
p_0	p_1	p_2
p_1	p_1	p_2

p2	p1	p2
----	----	----

g) Minimiza, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.

Estados no finales = $\{p0\} = Q0$

Estados finales = $\{p1, p2\} = Q1$

Transiciones Q0

$(Q0, 1) = p1$, que pertenece a Q1

$(Q0, 0) = p2$, que pertenece a Q1

Transiciones Q1

Delta	1	0
p1	p1	p2
p2	p1	p2

Es homogéneo

$(Q1, 1) = p1$, que pertenece a Q1

$(Q1, 0) = p2$, que pertenece a Q1

AFD minimizado:

Delta	1	0
Q0	Q1	Q1
Q1	Q1	Q1

h) Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la siguiente secuencia: 1 0 1 0

$(Q0, 1) = Q1$

$(Q1, 0) = Q1$

$(Q1, 1) = Q1$

$(Q1, 0) = Q1$

Como Q1 es un estado final la secuencia es reconocida.

2. Análisis descendente predictivo

OPCIÓN 2.A Considérese la siguiente gramática de contexto libre $P = \{$

1) $S \rightarrow S D$

2) $S \rightarrow D$

3) $D \rightarrow L : T ;$

4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$

5) $L \rightarrow \text{identificador}$

6) $T \rightarrow \text{entero}$

$\}$

Esta gramática permite generar declaraciones de variables, como, por ejemplo: $a, b, c : \text{entero};$ donde a, b y c son identificadores.

a) Elimina la recursividad por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.

1) $S \rightarrow S D$ S tiene recursividad inmediata

2) $S \rightarrow D$

Resultado de procesamiento:

$S \rightarrow D S'$

$S' \rightarrow D S'$

$S' \rightarrow \varepsilon$

4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$ L tiene recursividad inmediata

5) $L \rightarrow \text{identificador}$

Resultado de procesamiento:

$L \rightarrow \text{id } L'$

$L' \rightarrow , \text{id } L'$

$L' \rightarrow \varepsilon$

No hay más reglas que tengan recursividad.

$P = \{$

1) $S \rightarrow D S'$

2) $S' \rightarrow D S'$

3) $S' \rightarrow \varepsilon$

4) $D \rightarrow L : T ;$

5) $L \rightarrow \text{id } L'$

6) $L' \rightarrow , \text{id } L'$

7) $L' \rightarrow \varepsilon$

8) $T \rightarrow \text{entero}$

$\}$

b) A partir de la gramática obtenida en el apartado “a”:

o Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.

Construcción Primero

1) Primero(S) contiene Primero(D)

- 2) Primero(S') contiene Primero(D)
- 3) Primero(S') contiene ϵ
- 4) Primero(D) contiene Primero(L)
- 5) Primero(L) contiene id
- 6) Primero(L') contiene ,
- 7) Primero(L') contiene ϵ
- 8) Primero(T) contiene entero

Símbolo	Primero
S	id
S'	id, ϵ
D	id
L	id
L'	“,”, ϵ
T	entero

Construcción Siguiente:

- 1) \$ Pertenece a Siguiente(S) ; Primero(S')- ϵ pertenece a Siguiente(D) ; Siguiente(S) pertenece a Siguiente(S') ; Como Primero(S') contiene ϵ Siguiente(S) pertenece a Siguiente(D)
- 2) Siguiente(S) pertenece a Siguiente(S') ; Como Primero(S') contiene ϵ Siguiente(S') pertenece a Siguiente(D)
- 3) No se hace nada
- 4) : pertenece a Siguiente(L) ; “,” pertenece a Siguiente(T)
- 5) Siguiente(L) pertenece a Siguiente(L')
- 6) Siguiente(L') pertenece a Siguiente(L')
- 7) Nada
- 8) Nada

Símbolo	Primero	Siguiente
S	id	\$
S'	id, ϵ	\$
D	id	id,\$
L	id	:
L'	“,”, ϵ	:
T	entero	;

o Construye la tabla de análisis descendente predictivo.

- 1) $S \rightarrow D S' \rightarrow \text{Primero}(D S') - \epsilon = \text{Primero}(D) - \epsilon = \text{id}$
- 2) $S' \rightarrow D S' \rightarrow \text{Primero}(D S') - \epsilon = \text{Primero}(D) - \epsilon = \text{id}$
- 3) $S' \rightarrow \epsilon \rightarrow$ Como ϵ pertenece a $\text{Primero}(\text{alfa})$, se pone 3 en Siguiente de S'
- 4) $D \rightarrow L : T ; \rightarrow \text{Primero}(L : T ;) = \text{Primero}(L) = \text{id}$
- 5) $L \rightarrow \text{id } L' \rightarrow \text{Primero}(\text{id } L') = \text{id}$
- 6) $L' \rightarrow , \text{id } L' \rightarrow \text{Primero}(, \text{id } L') = ,$
- 7) $L' \rightarrow \epsilon \rightarrow$ Como ϵ pertenece a $\text{Primero}(\text{alfa})$, se pone 7 en Siguiente de L'
- 8) $T \rightarrow \text{entero} \rightarrow \text{Primero}(\text{entero}) = \text{entero}$

	:	;	id	,	entero	\$
S			1			
S'			2			3
D			4			
L			5			
L'	7			6		
T					8	

o Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla predictiva.

Las filas que tienen números de regla $X \rightarrow \epsilon$ se rellenan con ese número y *

Las celdas de los símbolos no terminales deben ser todas rellenas

Solo se deben rellenas las filas de los símbolos terminales los cuales aparecen en alguna regla en un lugar que no es el primero y la de \$.

	:	;	id	,	entero	\$
S	E1	E1	1	E1	E1	E5
S'	3*	3*	2	3*	3*	3
D	E1	E1	4	E1	E1	E5
L	E1	E1	5	E1	E1	E5

L'	7	7*	7*	6	7*	7*
T	E1	E1	E1	E1	8	E5
:	Emp	E1	E1	E1	E2	E5
;	E1	Emp	E1	E1	E1	E3
id	E4	E1	Emp	E1	E1	E5
,				Emp		
entero					Emp	
\$	E1	E1	E1	E1	E1	Aceptar

NOTA: SI VEIS QUE PONGO MUCHOS E1 ES POR IR RÁPIDO, NO ESTÁ MAL PERO ES HACERLO CUTRE... EN EL EXAMEN PENSAR MEJOR LOS ERRORES PARA QUE NO DE CANTE. EN ESTOS EJERCICIOS SOLO HE PENSADO MEJOR LOS QUE SALEN HACIENDO EL ANÁLISIS

E1: Símbolo inesperado en entrada, eliminar símbolo de la entrada

E2: Símbolo inesperado en entrada: entero, insertar : en la entrada

E3: Final de entrada inesperada, insertar ; en la entrada

E4: Símbolo inesperado, insertar id en la entrada

E5: Final de entrada inesperado, eliminar cabeza de la pila

o Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente declaración errónea: id id ,, id entero

Pila	Entrada	Acción
\$ S	id id ,, id entero \$	1) S -> D S'
\$ S' D	id id ,, id entero \$	4) D -> L : T ;
\$ S' ; T : L	id id ,, id entero \$	5) L -> id L'
\$ S' ; T : L' id	id id ,, id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L'	id ,, id entero \$	7*) L' -> ε
\$ S' ; T :	id ,, id entero \$	E1
\$ S' ; T :	,, id entero \$	E1
\$ S' ; T :	, id entero \$	E1
\$ S' ; T :	id entero \$	E1

\$ S' ; T :	entero \$	E2
\$ S' ; T :	: entero \$	Emparejar
\$ S' ; T	entero \$	8) T -> entero
\$ S' ; entero	entero \$	Emparejar
\$ S' ;	\$	E3
\$ S' ;	; \$	Emparejar
\$ S'	\$	3) S' -> ε
\$	\$	Aceptar, hubo errores en el análisis

OPCIÓN 2.B Considérese la siguiente gramática de contexto libre $P = \{$

1) $S \rightarrow S D$

2) $S \rightarrow D$

3) $D \rightarrow T : L ;$

4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$

5) $L \rightarrow \text{identificador}$

6) $T \rightarrow \text{real}$

$\}$

Esta gramática permite generar declaraciones de variables, como, por ejemplo: real: x, y, z; donde x, y y z son identificadores.

c) Elimina la recursividad por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.

1) $S \rightarrow S D$ Tiene recursividad por la izquierda

2) $S \rightarrow D$

Procesamiento de S:

$S \rightarrow D S'$

$S' \rightarrow D S' \mid \varepsilon$

4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$ Tiene recursividad por la izquierda

5) $L \rightarrow \text{identificador}$

Procesamiento de L:

$L \rightarrow \text{identificador } L'$

$L' \rightarrow , \text{identificador } L' \mid \varepsilon$

Las demás reglas no tienen recursividad

$P = \{$

- 1) $S \rightarrow D S'$
 - 2) $S' \rightarrow D S'$
 - 3) $S' \rightarrow \epsilon$
 - 4) $D \rightarrow T : L ;$
 - 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
 - 6) $L' \rightarrow , \text{identificador } L'$
 - 7) $L' \rightarrow \epsilon$
 - 8) $T \rightarrow \text{real}$
- }

d) A partir de la gramática obtenida en el apartado “a”:

o Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.

Construcción Primero:

- 1) Primero(S) contiene Primero(D)
- 2) Primero(S') contiene Primero(D)
- 3) Primero(S') contiene ϵ
- 4) Primero(D) contiene Primero(T)
- 5) Primero(L) contiene identificador
- 6) Primero(L') contiene ,
- 7) Primero(L') contiene ϵ
- 8) Primero(T) contiene real

Símbolo	Primero
S	real
S'	ϵ , real
D	real
L	identificador
L'	“ , ”, ϵ
T	real

Construcción Siguierte:

- 1) \$ pertenece a Siguierte(S) ; Primero(S')- ϵ pertenece a Siguierte(D) ; Siguierte(S) pertenece a Siguierte(S') ; Como ϵ pertenece a Primero(S') Siguierte(S) pertenece a Siguierte(D)
- 2) Primero(S')- ϵ pertenece a Siguierte(D) ; Siguierte(S') pertenece a Siguierte(S') ; Como ϵ pertenece a Primero(S') Siguierte(S') pertenece a Siguierte(D)
- 3) Nada
- 4) : pertenece a Siguierte(T) ; “,” pertenece a Siguierte(L)

- 5) Siguiente(L) pertenece a Siguiente(L')
- 6) Siguiente(L') pertenece a Siguiente(L')
- 7) Nada
- 8) Nada

Símbolo	Primero	Siguiente
S	real	\$
S'	ϵ ,real	\$
D	real	\$,real
L	identificador	;
L'	"", ϵ	;
T	real	:

o Construye la tabla de análisis descendente predictivo.

- 1) $S \rightarrow D S'$ Primero($D S'$) = real
- 2) $S' \rightarrow D S'$ Primero($D S'$) = real
- 3) $S' \rightarrow \epsilon$ ϵ pertenece a Primero(alfa) , 3 se coloca en Siguiente(S')
- 4) $D \rightarrow T : L ;$ Primero($T : L ;$) = Primero(T) = real
- 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$ Primero(identificador L') = identificador
- 6) $L' \rightarrow , \text{ identificador } L'$ Primero($, \text{ identificador } L'$) = ,
- 7) $L' \rightarrow \epsilon$ ϵ pertenece a Primero(alfa) , 7 se coloca en Siguiente(L')
- 8) $T \rightarrow \text{real}$ Primero(alfa) = real

Símbolo	:	;	identificador	,	real	\$
S					1	
S'					2	3
D					4	
L			5			
L'		7		6		
T					8	

o Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla predictiva.

Las filas que tienen números de regla $X \rightarrow \epsilon$ se rellenan con ese número y *

Las celdas de los símbolo no terminales deben ser todas rellenas

Solo se deben rellenas las filas de los símbolos terminales los cuales aparecen en alguna regla en un lugar que no es el primero y la de \$.

Símbolo	:	;	identificador	,	real	\$
S	E1	E1	E1	E1	1	E5
S'	3*	3*	3*	3*	2	3
D	E1	E1	E1	E1	4	E5
L	E1	E1	5	E1	E1	E5
L'	7*	7	7*	6	7*	7*
T	E6	E1	E1	E1	8	E5
:	Emp	E4	E2	E1	E1	E5
;	E1	Emp	E1	E1	E1	E3
identificador	E1	E4	Emp	E1	E1	E5
,				Emp		
real					Emp	
\$	E1	E1	E1	E1	E1	Aceptar

E1: Símbolo inesperado en la entrada, eliminar símbolo de la entrada

E2: Símbolo inesperado identificador, insertar : en la entrada

E3: Final de entrada inesperado, insertar ; en la entrada.

E4: Símbolo inesperado ; insertar identificador en la entrada

E5: Final de entrada inesperado, eliminar cabeza de la pila

E6: Símbolo inesperado : insertar real en la entrada

real: x, y, z;

o Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente declaración errónea: real id id ,, id

Pila	Entrada	Acción
\$ S	real id id ,, id \$	1) $S \rightarrow D S'$
\$ S' D	real id id ,, id \$	4) $D \rightarrow T : L ;$
\$ S' ; L : T	real id id ,, id \$	8) $T \rightarrow \text{real}$
\$ S' ; L : real	real id id ,, id \$	Emparejar
\$ S' ; L :	id id ,, id \$	E2
\$ S' ; L :	: id id ,, id \$	Emparejar
\$ S' ; L	id id ,, id \$	5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
\$ S' ; L' \text{ identificador}	id id ,, id \$	Emparejar
\$ S' ; L'	id ,, id \$	7) $L' \rightarrow \epsilon$
\$ S' ;	id ,, id \$	E1
\$ S' ;	,, id \$	E1
\$ S' ;	, id \$	E1
\$ S' ;	id \$	E1
\$ S' ;	\$	E3
\$ S' ;	;\$	Emparejar
\$ S'	\$	3) $S' \rightarrow \epsilon$
\$	\$	Aceptar, hubo errores en el análisis

3. Análisis sintáctico ascendente

SLR OPCIÓN 3.A Considérese la siguiente gramática de contexto libre

$P = \{$
 1) $S \rightarrow N S$
 2) $S \rightarrow N$
 3) $N \rightarrow D p D ;$
 4) $D \rightarrow d D$
 5) $D \rightarrow d$

}

Donde “p” es el punto decimal “.” y “d” es un dígito del 0 al 9 Esta gramática permite generar números reales separados por “;”, como, por ejemplo: 12.5; 3.75;...

a) Construye la colección canónica d LR(0)-elementos del análisis SLR

$P' = \{$
1) $S' \rightarrow S$
2) $S \rightarrow N S$
3) $S \rightarrow N$
4) $N \rightarrow D p D ;$
5) $D \rightarrow d D$
6) $D \rightarrow d$
 $\}$

$I_0 = \text{clausura}(\{ S' \rightarrow \bullet S \}) = \{$
 $S' \rightarrow \bullet S$
 $S \rightarrow \bullet N S$
 $S \rightarrow \bullet N$
 $N \rightarrow \bullet D p D ;$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$
 $\}$

$I_{r_a}(I_0, S) = \text{clausura}(\{ S' \rightarrow S \bullet \}) = \{ S' \rightarrow S \bullet \} = I_1$

$I_{r_a}(I_0, N) = \text{clausura}(\{ S \rightarrow N \bullet S, S \rightarrow N \bullet \}) = \{$
 $S \rightarrow N \bullet S$
 $S \rightarrow N \bullet$
 $S \rightarrow \bullet N S$
 $S \rightarrow \bullet N$
 $N \rightarrow \bullet D p D ;$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$
 $\} = I_2$

$I_{r_a}(I_0, D) = \text{clausura}(\{ N \rightarrow D \bullet p D ; \}) = \{ N \rightarrow D \bullet p D ; \} = I_3$

$I_{r_a}(I_0, d) = \text{clausura}(\{ D \rightarrow d \bullet D, D \rightarrow d \bullet \}) = \{$
 $D \rightarrow d \bullet D$
 $D \rightarrow d \bullet$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$
 $\} = I_4$

I_1 no tiene transiciones

$$I_{r_a}(I_2, S) = \text{clausura}(\{S \rightarrow N S \bullet\}) = \{S \rightarrow N S \bullet\} = I_5$$

$$I_{r_a}(I_2, N) = \text{clausura}(\{S \rightarrow N \bullet S, S \rightarrow N \bullet\}) = I_2$$

$$I_{r_a}(I_2, D) = \text{clausura}(\{N \rightarrow D \bullet p D ;\}) = I_3$$

$$I_{r_a}(I_2, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \bullet D, D \rightarrow d \bullet\}) = I_4$$

$$\begin{aligned} I_{r_a}(I_3, p) &= \text{clausura}(\{N \rightarrow D p \bullet D ;\}) = \{ \\ &\quad N \rightarrow D p \bullet D ; \\ &\quad D \rightarrow \bullet d D \\ &\quad D \rightarrow \bullet d \\ &\} = I_6 \end{aligned}$$

$$I_{r_a}(I_4, D) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d D \bullet\}) = \{D \rightarrow d D \bullet\} = I_7$$

$$I_{r_a}(I_4, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \bullet D, D \rightarrow d \bullet\}) = I_4$$

I_5 no tiene transiciones

$$I_{r_a}(I_6, D) = \text{clausura}(\{N \rightarrow D p D \bullet ;\}) = \{N \rightarrow D p D \bullet ;\} = I_8$$

$$I_{r_a}(I_6, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \bullet D, D \rightarrow d \bullet\}) = I_4$$

I_7 no tiene transiciones

$$I_{r_a}(I_8, ;) = \text{clausura}(\{N \rightarrow D p D ; \bullet\}) = \{N \rightarrow D p D ; \bullet\} = I_9$$

$$\begin{aligned} I_0 = \{ \\ &\quad S' \rightarrow \bullet S \\ &\quad S \rightarrow \bullet N S \\ &\quad S \rightarrow \bullet N \\ &\quad N \rightarrow \bullet D p D ; \\ &\quad D \rightarrow \bullet d D \\ &\quad D \rightarrow \bullet d \\ &\} \end{aligned}$$

$$I_1 = \{S' \rightarrow S \bullet\}$$

$$\begin{aligned} I_2 = \{ \\ &\quad S \rightarrow N \bullet S \\ &\quad S \rightarrow N \bullet \end{aligned}$$

$S \rightarrow \bullet N S$
 $S \rightarrow \bullet N$
 $N \rightarrow \bullet D p D ;$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$
 }
 $I_3 = \{N \rightarrow D \bullet p D ;\}$
 $I_4 = \{$

$D \rightarrow d \bullet D$
 $D \rightarrow d \bullet$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$

$I_5 = \{S \rightarrow N S \bullet\}$

$I_6 = \{$
 $N \rightarrow D p \bullet D ;$
 $D \rightarrow \bullet d D$
 $D \rightarrow \bullet d$

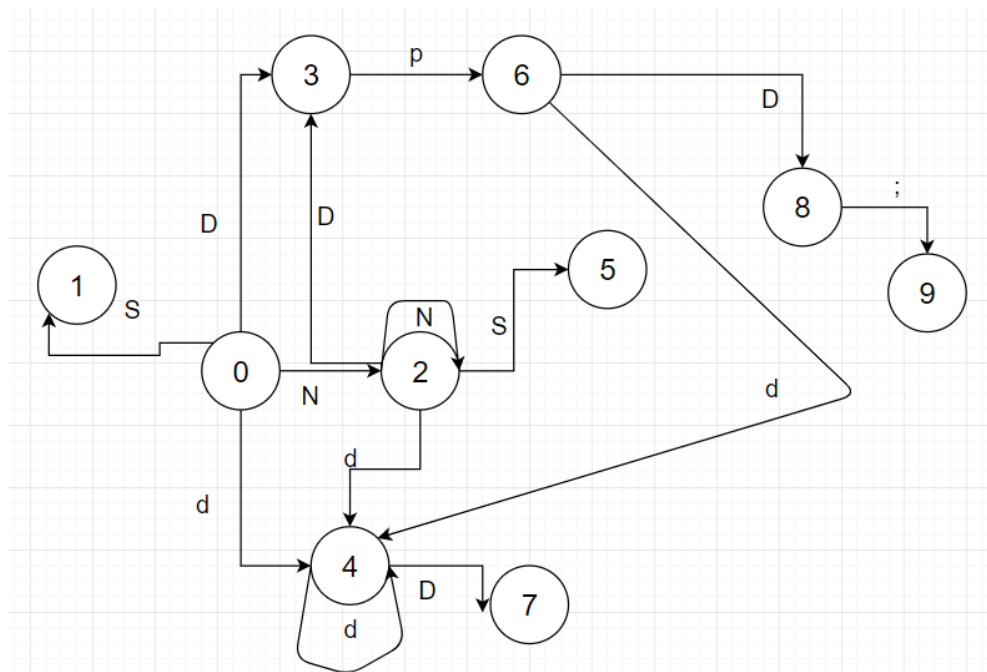
$\}$

$I_7 = \{D \rightarrow d D \bullet\}$

$I_8 = \{N \rightarrow D p D \bullet ;\}$

$I_9 = \{N \rightarrow D p D ; \bullet\}$

b) Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.



c) Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.

Símbolo	Primero	Siguiente
S'	d	\$
S	d	\$
N	d	d , \$
D	d	p , ;

d) Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a

	p	;	d	\$	S	N	D
0			d4		1	2	3
1				Aceptar			
2			d4	r3	5	2	3
3	d6						
4	r6	r6	d4				7
5				r2			
6			d4				8
7	r5	r5					
8		d9	r4	r4			
9							

e) Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla de análisis SLR.

	p	;	d	\$	S	N	D
0	E1	E1	d4	E1	1	2	3
1	E1	E1	E1	Aceptar			
2	E1	E1	d4	r3	5	2	3
3	d6	E1	E1	E1			
4	r6	r6	d4	E3			7
5	E1	E1	E1	r2			
6	E1	E1	d4	E2			8
7	r5	r5	E1	E1			
8	E1	d9	E1	E1			
9	E1	E1	r4	r4			
p	Emp	E1	E4	E1			
;	E1	Emp	E1	E1			
d			Emp				
\$	E1	E1	E1	Aceptar			

E1: Símbolo entrada inesperado, eliminar símbolo de la entrada

E2: Final de entrada inesperado, insertar d en la entrada

E3: Final de entrada inesperado, insertar ; en la entrada

E4: Símbolo entrada inesperado "dígito", insertar punto

12.5; 3.75;

f) Utiliza la tabla SLR para analizar la siguiente declaración errónea: p d p

Pila	Entrada	Acción
0	p d p \$	E1
0	d p \$	desplazar 4

0 d 4	p \$	Reducir 6) D -> d
0 D 3	p \$	desplazar 6
0 D 3 p 6	\$	E2
0 D 3 p 6	d \$	desplazar 4
0 D 3 p 6 d 4	\$	E3
0 D 3 p 6 d 4	; \$	Reducir 6) D -> d
0 D 3 p 6 D 8	; \$	desplazar 9
0 D 3 p 6 D 8 ; 9	\$	Reducir 4) N -> D p D ;
0 N 2	\$	Reducir 3) S -> N
0 S 1	\$	Aceptar, hubo errores en el análisis

OPCIÓN 3.B Considérese la siguiente gramática de contexto libre

P = {

1) S -> D S

2) S -> D

3) D -> c L c ;

4) L -> a L

5) L -> a

}

Esta gramática permite generar palabras denotadas por la siguiente expresión regular: c a a* c Las palabras están separadas por “;” Ejemplo de palabras generadas por la gramática: cac; caac;...

a) Construye la colección canónica de LR(0)-elementos del análisis SLR

P' = {

1) S' -> S

2) S -> D S

3) S -> D

4) D -> c L c ;

5) L -> a L

6) L -> a

}

I₀ = clausura ({ S' -> •S }) = {

S' -> •S

S -> •D S

S -> •D

D -> •c L c ;

}

$$I_{r_a}(I_0, S) = \text{clausura}(\{S' \rightarrow S \bullet\}) = \{S' \rightarrow S \bullet\} = I_1$$

$$I_{r_a}(I_0, D) = \text{clausura}(\{S \rightarrow D \bullet S, S \rightarrow D \bullet\}) = \{$$

$$S \rightarrow D \bullet S$$

$$S \rightarrow D \bullet$$

$$S \rightarrow \bullet D S$$

$$S \rightarrow \bullet D$$

$$D \rightarrow \bullet c L c ;$$

$$\} = I_2$$

$$I_{r_a}(I_0, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c \bullet L c ;\}) = \{$$

$$D \rightarrow c \bullet L c ;$$

$$L \rightarrow \bullet a L$$

$$L \rightarrow \bullet a$$

$$\} = I_3$$

I_1 no tiene transiciones

$$I_{r_a}(I_2, S) = \text{clausura}(\{S \rightarrow D S \bullet\}) = \{S \rightarrow D S \bullet\} = I_4$$

$$I_{r_a}(I_2, D) = \text{clausura}(\{S \rightarrow D \bullet S, S \rightarrow D \bullet\}) = I_2$$

$$I_{r_a}(I_2, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c \bullet L c ;\}) = I_3$$

$$I_{r_a}(I_3, L) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c L \bullet c ;\}) = \{D \rightarrow c L \bullet c ;\} = I_5$$

$$I_{r_a}(I_3, a) = \text{clausura}(\{L \rightarrow a \bullet L, L \rightarrow a \bullet\}) = \{$$

$$L \rightarrow a \bullet L$$

$$L \rightarrow a \bullet$$

$$L \rightarrow \bullet a L$$

$$L \rightarrow \bullet a$$

$$\} = I_6$$

I_4 no tiene transiciones

$$I_{r_a}(I_5, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c L c \bullet ;\}) = \{D \rightarrow c L c \bullet ;\} = I_7$$

$$I_{r_a}(I_6, L) = \text{clausura}(\{L \rightarrow a L \bullet\}) = \{L \rightarrow a L \bullet\} = I_8$$

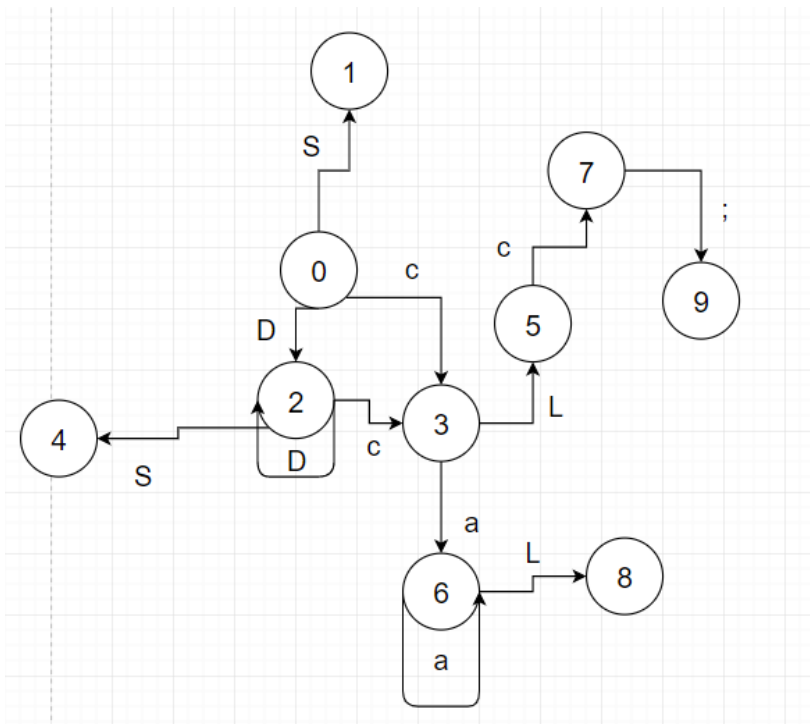
$$I_{r_a}(I_6, a) = \text{clausura}(\{L \rightarrow a \bullet L, L \rightarrow a \bullet\}) = I_6$$

$$I_{r_a}(I_7, ;) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c L c ; \bullet\}) = \{D \rightarrow c L c ; \bullet\} = I_9$$

$I_{8,9}$ no tienen transiciones

$$\begin{aligned}
I_0 = & \{ \\
& S' \rightarrow \bullet S \\
& S \rightarrow \bullet D S \\
& S \rightarrow \bullet D \\
& D \rightarrow \bullet c L c ; \\
& \} \\
I_1 = & \{ S' \rightarrow S \bullet \} \\
I_2 = & \{ \\
& S \rightarrow D \bullet S \\
& S \rightarrow D \bullet \\
& S \rightarrow \bullet D S \\
& S \rightarrow \bullet D \\
& D \rightarrow \bullet c L c ; \\
& \} \\
I_3 = & \{ \\
& D \rightarrow c \bullet L c ; \\
& L \rightarrow \bullet a L \\
& L \rightarrow \bullet a \\
& \} \\
I_4 = & \{ S \rightarrow D S \bullet \} \\
I_5 = & \{ D \rightarrow c L \bullet c ; \} \\
I_6 = & \{ \\
& L \rightarrow a \bullet L \\
& L \rightarrow a \bullet \\
& L \rightarrow \bullet a L \\
& L \rightarrow \bullet a \\
& \} \\
I_7 = & \{ D \rightarrow c L c \bullet ; \} \\
I_8 = & \{ L \rightarrow a L \bullet \} \\
I_9 = & \{ D \rightarrow c L c ; \bullet \}
\end{aligned}$$

b) Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.



c) Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.

Símbolo	Primero	Siguiente
S'	c	\$
S	c	\$
D	c	\$,c
L	a	c

d) Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a

	c	;	a	\$	S	D	L
0	d3				1	2	
1				Aceptar			
2	d3			r3	4	2	
3			d6				5
4				r2			
5	d7						
6	r6		d6				8

7		d9					
8	r5						
9	r4			r4			

e) Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla de análisis SLR.

	c	;	a	\$	S	D	L
0	d3	E	E2	E	1	2	
1	E	E	E	Aceptar			
2	d3	E	E	r3	4	2	
3	E	E	d6	E			5
4	E	E	E	r2			
5	d7	E	E	E			
6	r6	E	d6	E			8
7	E	d9	E	E3			
8	r5	E	E	E			
9	r4	E	E	r4			
c	Emp	E	E	E			
;	E	Emp	E	E			
a			Emp				
\$	E	E	E	Aceptar			

E1: Símbolo inesperado en la entrada, eliminar símbolo de la entrada

E2: Símbolo inesperado “a”, insertar c en la entrada

E3: Final de entrada inesperado, insertar ; en la entrada

cac; caac;...

f) Utiliza la tabla SLR para analizar la siguiente declaración errónea: a c

Pila	Entrada	Acción
0	a c \$	E2
0	c a c \$	desplazar 3
0 c 3	a c \$	desplazar 6
0 c 3 a 6	c \$	Reducir 6) L -> a
0 c 3 L 5	c \$	desplazar 7
0 c 3 L 5 c 7	\$	E3
0 c 3 L 5 c 7	; \$	desplazar 9
0 c 3 L 5 c 7 ; 9	\$	Reducir 4) D -> c L c ;
0 D 2	\$	Reducir 3) S -> D
0 S 1	\$	Aceptar, hubo errores en el análisis

4. Diseño de una gramática de contexto libre

OPCIÓN 4.A Diseña una gramática no ambigua que permita generar palabras del siguiente lenguaje $L = \{ a^i b^{2j} c^k \mid i, j \geq 0 \}$ Utiliza la gramática diseñada para generar las derivaciones por la izquierda de las siguientes cadenas: ϵ , a c, bb, a b b c.

$P = \{$
 $S \rightarrow A$
 $A \rightarrow a A c$
 $A \rightarrow \epsilon$
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow b B b$
 $B \rightarrow \epsilon$
 $\}$

OPCIÓN 4.B Diseña una gramática no ambigua que permita generar palabras del siguiente lenguaje $L = \{ a^i b^j c^k \mid i + j = k \geq 0 \}$ Utiliza la gramática diseñada para generar las derivaciones por la izquierda de las siguientes cadenas: ϵ , a c, b c, abcc

$P = \{$

$S \rightarrow A$
 $A \rightarrow a A c$
 $A \rightarrow \epsilon$
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow b B c$
 $B \rightarrow \epsilon$

}